

Kitsune

1. Opis projektu

Projekt **Kitsune** jest grą platformową 2D w której gracz wciela się w postać lisiej strażniczki wymiarów o imieniu **Yuki**, jej zadaniem jest odnajdywanie zagubionych duszków i odprowadzanie ich do starożytnego ołtarza. Po zebraniu wszystkich duszków i złożeniu ich w ofierze przy ołtarzu otwierany jest portal kończący poziom.

Gra łączy elementy platformówki oraz gry logicznej. Oprócz standardowego poruszania się i skakania gracz musi wykorzystywać portale, ruchome platformy, skrzynie, przyciski oraz inne mechaniki środowiskowe umożliwiające przejście poziomu.

2. Cel gry

Celem gracza jest:

- odnalezienie wszystkich trzech duszków znajdujących się na mapie,
- dotarcie do ołtarza,
- złożenie odnalezionych duszków przy ołtarzu,
- otwarcie końcowego portalu,
- ukończenie poziomu.

Po wykonaniu wszystkich zadań gracz może przejść przez portal końcowy i zakończyć rozgrywkę albo wczytać następny poziom, jeżeli jest dostępny.

3. Zastosowane mechaniki

System ruchu postaci

Gracz może poruszać się w lewo i prawo oraz wykonywać skoki. Ruch opiera się na fizyce wykorzystującej przyspieszenie grawitacyjne oraz prędkości poziome i pionowe.

Zaimplementowano:

- ruch poziomy,
- skok,
- grawitację,
- kolizje z obiektami,
- animacje ruchu.

Dash

Dodatkową umiejętnością postaci jest dash, czyli szybki ruch w kierunku, w którym zwrócona jest postać. Mechanika posiada cooldown, dzięki czemu nie może być używana bez ograniczeń.

Portale

Najważniejszym elementem gry jest system portali.

Gracz może tworzyć dwa portale:

- Lewy różowy,
- Prawy niebieski.

Po wejściu do jednego portalu następuje teleportacja do drugiego. Portale mogą przenosić zarówno gracza, jak i skrzynie. Wprowadzono również ograniczenia:

- portal nie może zostać umieszczony wewnątrz ściany,
- portal nie może zostać umieszczony w drzwiach,
- portale nie mogą znajdować się zbyt blisko siebie.

System teleportacji posiada zabezpieczenia przed zapętleniem teleportacji oraz sprawdza, czy miejsce wyjścia jest bezpieczne.

Skrzynie

Skrzynie są obiektami fizycznymi podlegającymi grawitacji.

Gracz może:

- pchać skrzynie,
- transportować je przez portale,
- wykorzystywać je do aktywacji płyt naciskowych.

Skrzynie posiadają własne kolizje i nie mogą przenikać przez siebie nawzajem.

Płyty naciskowe i drzwi

Na mapie znajdują się płyty naciskowe aktywowane przez skrzynie.

Po aktywacji odpowiedniej płyty:

- otwierają się przypisane drzwi,
- możliwe staje się przejście do kolejnych obszarów poziomu.

Mechanika ta tworzy elementy zagadek logicznych.

Ruchome platformy

W grze występują platformy poruszające się w osi poziomej lub pionowej.

Platformy:

- mogą transportować gracza,
- mogą transportować skrzynie,

Znikające platformy

Niektóre platformy po pewnym czasie znikają po wejściu na nie.

Po określonym czasie pojawiają się ponownie. Wymaga to od gracza szybkiego podejmowania decyzji oraz odpowiedniego planowania ruchu.

Kolce i śmiercionośne obiekty

Na mapie znajdują się przeszkody powodujące śmierć postaci.

Po kontakcie z nimi:

- następuje respawn postaci,
- możliwe jest odrodzenie z checkpointu.

Checkpointy

Gracz może zapisać własny punkt kontrolny.

Dostępne funkcje:

- zapis checkpointu,
- wczytanie checkpointu,
- respawn w zapisanym miejscu.

Mechanika pozwala ograniczyć konieczność przechodzenia całego poziomu od początku.

Runa wiatru

Specjalny przedmiot umożliwia wykonanie wysokiego skoku.

Runa działa jako dodatkowa mechanika eksploracyjna i pozwala dotrzeć do miejsc niedostępnych przy standardowym skoku.

4. Zastosowane rozwiązania fizyczne

W projekcie wykorzystano uproszczony model fizyki.

Najważniejsze elementy:

- grawitacja działająca na gracza i skrzynie,
- prędkość pozioma i pionowa,
- wykrywanie kolizji metodą AABB (Axis Aligned Bounding Box),
- transport obiektów przez ruchome platformy,
- teleportacja obiektów między portalami,
- obsługa kolizji skrzyń pomiędzy sobą.

Dzięki temu zachowanie obiektów jest realistyczne i przewidywalne dla gracza.

5. Oprawa graficzna i dźwiękowa

Projekt wykorzystuje:

- animowaną postać gracza,
- autorski układ poziomu,

- system tła z efektem paralaksy,
- księżyc oraz animowane elementy dekoracyjne,
- muzykę tła,
- efekty dźwiękowe dla najważniejszych akcji.

Dzięki temu rozgrywka jest bardziej atrakcyjna wizualnie i czytelna dla użytkownika.

6. Struktura programu

Kod programu został podzielony na logiczne sekcje:

- stałe gry,
- system audio,
- funkcje pomocnicze,
- ładowanie poziomu,
- sterowanie,
- fizyka i kolizje,
- system zbierania przedmiotów,
- główna pętla gry,
- renderowanie.

7. Przykład implementacji mechaniki portali

Jednym z najważniejszych elementów gry jest teleportacja gracza i skrzyń pomiędzy portalami.

Przykładowy fragment kodu:

```
function teleportEntity(entity, from, to) {
  const vx = entity.vx || 0;
  const vy = entity.vy || 0;

  const spot = safeTeleportSpot(entity, to, vx, vy);

  if (!spot) {
    entity.portalCooldown = 20;
    return false;
  }

  entity.x = spot.x;
  entity.y = spot.y;

  const isBox = boxes.includes(entity);

  if (isBox) {
    entity.vx = vx * 0.35;
    entity.vy = vy * 0.35;
  } else {
    const exitCenter = to.x + to.w / 2;
    const entityCenter = entity.x + entity.w / 2;
    const dir = entityCenter >= exitCenter ? 1 : -1;
```

```

    entity.vx = dir * Math.max(2.8, Math.abs(vx || 0));
    entity.vy = Math.max(-1.5, Math.min(1.5, vy || 0));
}

return true;
}

```

Funkcja odpowiada za teleportację obiektów pomiędzy portalami. Na początku zapisywana jest aktualna prędkość obiektu w obu osiach. Następnie wywoływana jest funkcja `safeTeleportSpot()`, która wyszukuje bezpieczne miejsce wyjścia z portalu.

Jeżeli nie uda się znaleźć odpowiedniej pozycji, teleportacja zostaje anulowana i ustawiany jest krótki czas oczekiwania przed następną próbą teleportacji.

Po znalezieniu bezpiecznego miejsca współrzędne obiektu zostają zmienione na nową pozycję.

W dalszej części funkcja rozróżnia dwa typy obiektów:

- skrzynie,
- gracza.

Skrzynie po teleportacji zachowują jedynie część swojej prędkości, dzięki czemu nie są gwałtownie wyrzucane z portalu.

Gracz natomiast otrzymuje niewielką prędkość w kierunku wyjścia z portalu. Zapobiega to sytuacji, w której postać zatrzymuje się bezpośrednio w miejscu wyjścia. Dodatkowo ograniczana jest pionowa prędkość gracza, co stabilizuje działanie teleportacji.

Mechanizm ten pozwala na bezpieczne przemieszczanie obiektów pomiędzy portalami i stanowi jedną z głównych mechanik rozgrywki.

8. Podsumowanie

Projekt **Kitsune** jest platformową grą logiczno-zręcznościową wykorzystującą wiele współpracujących ze sobą mechanik. Najbardziej rozbudowanym elementem projektu jest system portali pozwalający na teleportację gracza oraz pudełek. Dodatkowo zaimplementowano system ruchomych platform, skrzyń, przycisków, checkpointów, animacji oraz efektów dźwiękowych.

Ważnym aspektem projektu jest również wykorzystanie plików JSON do przechowywania danych poziomów. Dzięki temu możliwe jest tworzenie nowych map bez konieczności modyfikowania kodu źródłowego gry. Takie rozwiązanie pozwala na łatwe rozszerzanie zawartości projektu oraz przygotowanie zewnętrznego edytora poziomów.

Edytor poziomów nie jest częścią oddawanego projektu i stanowi jedynie dodatkowe narzędzie wspomagające tworzenie map. Gra umożliwia jednak wczytywanie poziomów

zapisanych w formacie JSON, dzięki czemu użytkownik może tworzyć własne plansze według własnych pomysłów.